Отчёт по лабораторной работе №15

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Пакавира Арсениу Висенте Луиш

2025

Цель работы

Целью данной работы является получение навыков по работе с журналами системных событий.

Выполнение лабораторной работы

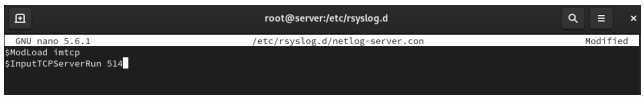
Настройка сервера для приёма журналов

На сервере создадим файл конфигурации сетевого хранения журналов в каталоге /etc/rsyslog.d (рис. @fig-1):

Создание файла конфигурации netlog-server.conf на сервере.

Настройка приёма записей по TCP

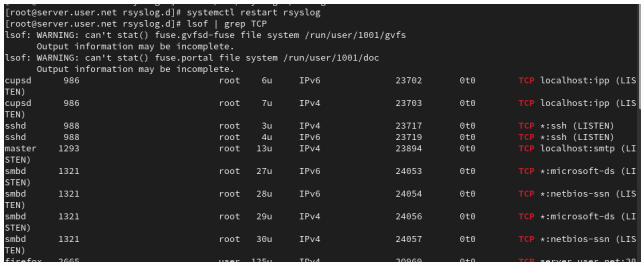
В файле конфигурации /etc/rsyslog.d/netlog-server.conf включим приём записей журнала по TCP-порту 514 (рис. @fig-2):



Настройка приёма записей журнала по TCP-порту 514.

Перезапуск rsyslog и проверка портов

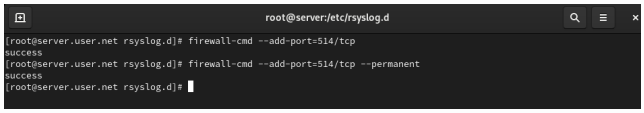
Перезапустим службу rsyslog и посмотрим, какие порты, связанные с rsyslog, прослушиваются (рис. @fig-3):



Перезапуск rsyslog и просмотр прослушиваемых портов.

Настройка межсетевого экрана на сервере

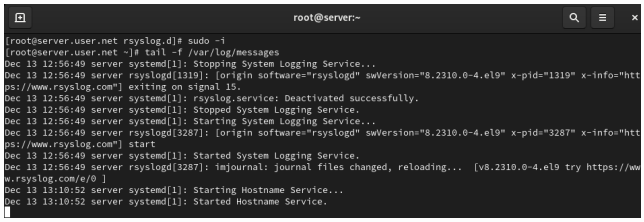
На сервере настроим межсетевой экран для приёма сообщений по TCP-порту 514 (рис. @fig-4):



Настройка межсетевого экрана для TCP-порта 514.

Настройка клиента для отправки журналов

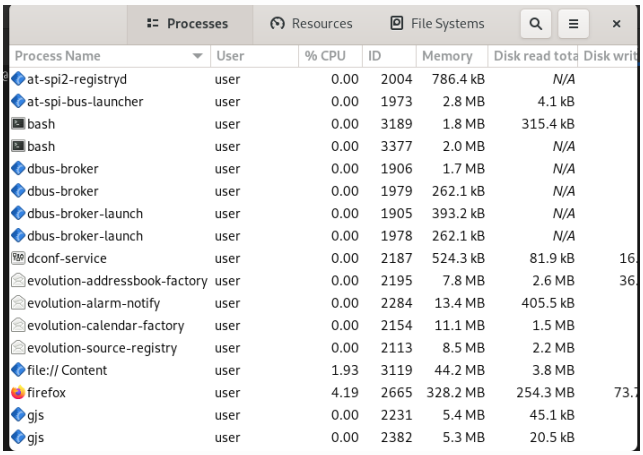
На клиенте создадим файл конфигурации сетевого хранения журналов (рис. @fig-5):



Создание файла конфигурации netlog-client.conf на клиенте.

Настройка перенаправления сообщений

В файле конфигурации /etc/rsyslog.d/netlog-client.conf включим перенаправление сообщений журнала на 514 TCP-порт сервера (рис. @fig-6):



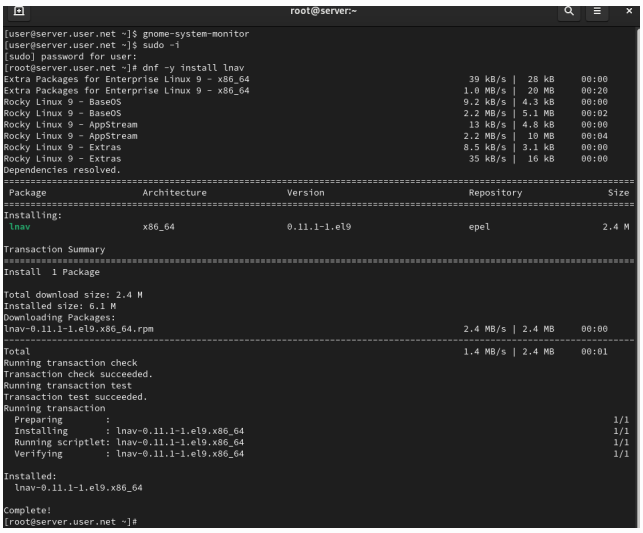
Processes | Resources | File Systems

Process Name	User	% CPU	ID	Memory	Disk read tota	Disk writ
at-spi2-registryd	user	0.00	2004	786.4 kB	N/A	
at-spi-bus-launcher	user	0.00	1973	2.8 MB	4.1 kB	
bash	user	0.00	3189	1.8 MB	315.4 kB	
bash	user	0.00	3377	2.0 MB	N/A	
dbus-broker	user	0.00	1906	1.7 MB	N/A	
dbus-broker	user	0.00	1979	262.1 kB	N/A	
dbus-broker-launch	user	0.00	1905	393.2 kB	N/A	
dbus-broker-launch	user	0.00	1978	262.1 kB	N/A	
dconf-service	user	0.00	2187	524.3 kB	81.9 kB	16.
evolution-addressbook-factory	user	0.00	2195	7.8 MB	2.6 MB	36.
evolution-alarm-notify	user	0.00	2284	13.4 MB	405.5 kB	
evolution-calendar-factory	user	0.00	2154	11.1 MB	1.5 MB	
evolution-source-registry	user	0.00	2113	8.5 MB	2.2 MB	
file:// Content	user	1.93	3119	44.2 MB	3.8 MB	
firefox	user	4.19	2665	328.2 MB	254.3 MB	73.
gjs	user	0.00	2231	5.4 MB	45.1 kB	
gjs	user	0.00	2382	5.3 MB	20.5 kB	

Настройка перенаправления сообщений на сервер.

Перезапуск rsyslog на клиенте

Перезапустим службу rsyslog на клиенте для применения изменений (рис. @fig-7):

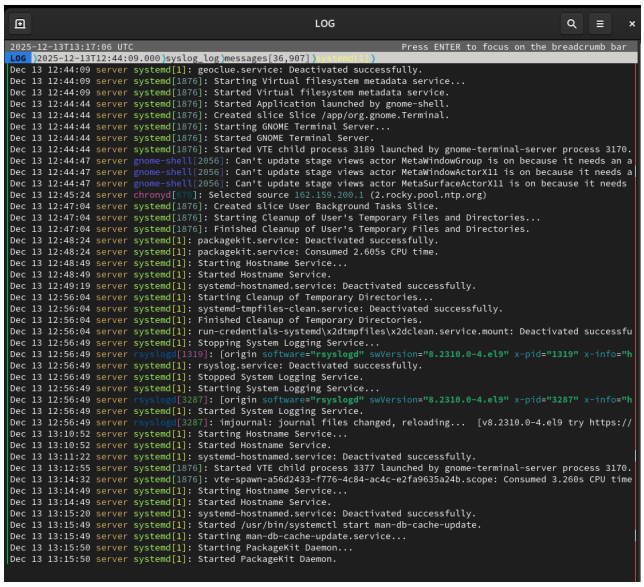


```
root@server:~
[user@server.user.net ~]$ gnome-system-monitor
[user@server.user.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for user:
[root@server.user.net ~]# dnf -y install lnav
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64                  39 kB/s |  28 kB     00:00
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64                 1.0 MB/s |  20 MB     00:20
Rocky Linux 9 - BaseOS                                         9.2 kB/s | 4.3 kB     00:00
Rocky Linux 9 - BaseOS                                         2.2 MB/s | 5.1 MB     00:02
Rocky Linux 9 - AppStream                                       13 kB/s | 4.8 kB     00:00
Rocky Linux 9 - AppStream                                      2.2 MB/s |  10 MB     00:04
Rocky Linux 9 - Extras                                         8.5 kB/s | 3.1 kB     00:00
Rocky Linux 9 - Extras                                          35 kB/s |  16 kB     00:00
Dependencies resolved.
================================================================================================
 Package                Architecture            Version                  Repository          Size
================================================================================================
Installing:
 lnav                   x86_64                  0.11.1-1.el9             epel                2.4 M

Transaction Summary
================================================================================================
Install  1 Package

Total download size: 2.4 M
Installed size: 6.1 M
Downloading Packages:
lnav-0.11.1-1.el9.x86_64.rpm                                   2.4 MB/s | 2.4 MB     00:00
------------------------------------------------------------------------------------------------
Total                                                          1.4 MB/s | 2.4 MB     00:01
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing        :                                                                        1/1
  Installing       : lnav-0.11.1-1.el9.x86_64                                               1/1
  Running scriptlet: lnav-0.11.1-1.el9.x86_64                                               1/1
  Verifying        : lnav-0.11.1-1.el9.x86_64                                               1/1

Installed:
  lnav-0.11.1-1.el9.x86_64

Complete!
[root@server.user.net ~]#
```

Перезапуск rsyslog на клиенте.

Просмотр журналов на сервере

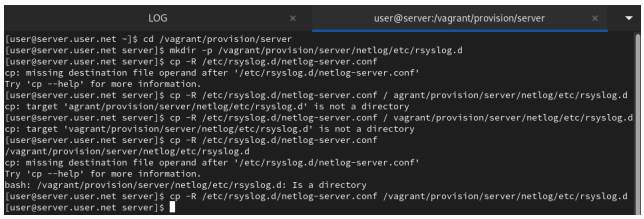
На сервере просмотрим один из файлов журнала для проверки сбора сообщений (рис. @fig-8):



Просмотр файлов журнала на сервере.

Использование графической программы для просмотра журналов

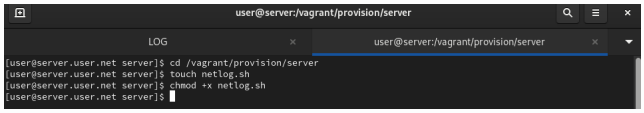
На сервере под пользователем запустим графическую программу для просмотра журналов gnome-system-monitor (рис. @fig-9):



Запуск gnome-system-monitor для просмотра журналов.

Установка lnav

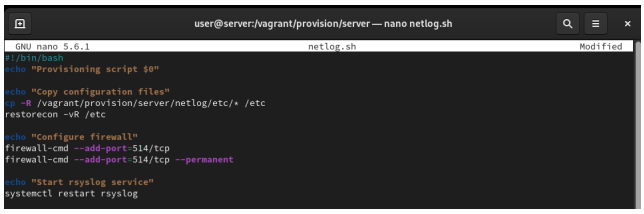
На сервере установим просмотрщик журналов системных сообщений lnav (рис. @fig-10):



Установка lnav на сервере.

Просмотр логов с помощью lnav

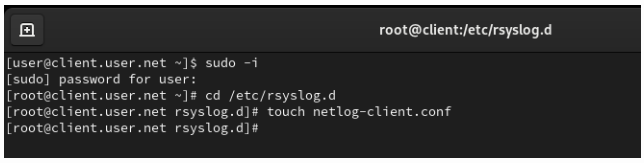
Просмотрим логи с помощью lnav для удобного анализа системных сообщений (рис. @fig-11):



Просмотр логов с помощью lnav.

Настройка автоматического развёртывания на сервере

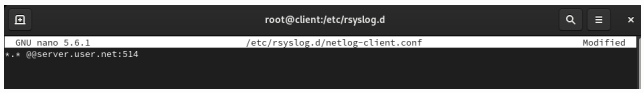
На виртуальной машине server перейдём в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения, создадим каталог netlog и исполняемый файл netlog.sh (рис. @fig-12):



Создание каталога netlog и файла netlog.sh на сервере.

Добавление скрипта в netlog.sh на сервере

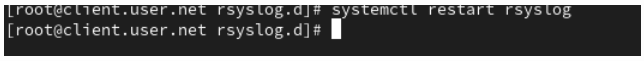
Откроем файл netlog.sh на редактирование и пропишем скрипт из лабораторной работы (рис. @fig-13):



Добавление скрипта в netlog.sh на сервере.

Настройка автоматического развёртывания на клиенте

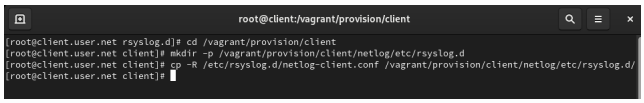
На виртуальной машине client перейдём в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения, создадим каталог netlog и исполняемый файл netlog.sh (рис. @fig-14):



Создание каталога netlog и файла netlog.sh на клиенте.

Добавление скрипта в netlog.sh на клиенте

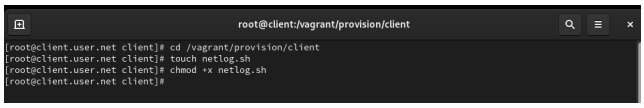
Откроем файл netlog.sh на редактирование и пропишем скрипт из лабораторной работы (рис. @fig-15):



Добавление скрипта в netlog.sh на клиенте.

Настройка Vagrantfile для сервера

Для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальной машины server в конфигурационном файле Vagrantfile добавим запись в разделе конфигурации для сервера (рис. @fig-16):



Добавление записи в Vagrantfile для сервера.

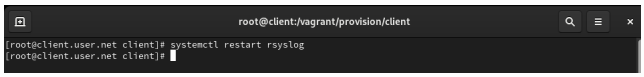
Настройка Vagrantfile для клиента

Для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальной машины client в конфигурационном файле Vagrantfile добавим запись в разделе конфигурации для клиента (рис. @fig-17):

Добавление записи в Vagrantfile для клиента.

Проверка сбора журналов на сервере

Проверим, что журналы с клиента успешно собираются на сервере (рис. @fig-18):



Проверка сбора журналов с клиента на сервере.

Мониторинг системных событий

Запустим мониторинг системных событий для наблюдения за работой службы (рис. @fig-19):

Мониторинг системных событий.

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки по работе с журналами системных событий.

Контрольные вопросы

1. **Какой модуль rsyslog вы должны использовать для приёма сообщений от journald?**
   Для приёма сообщений от journald в rsyslog используется модуль imjournal.

2. **Как называется устаревший модуль, который можно использовать для включения приёма сообщений журнала в rsyslog?**
   Устаревший модуль для приема сообщений журнала в rsyslog - imuxsock (или imuxsock_legacy).

3. **Чтобы убедиться, что устаревший метод приёма сообщений из journald в rsyslog не используется, какой дополнительный параметр следует использовать?**
   Для предотвращения использования устаревшего метода можно использовать параметр SystemMaxUseForward=no в файле /etc/systemd/journald.conf.

4. **В каком конфигурационном файле содержатся настройки, которые позволяют вам настраивать работу журнала?**
   Настройки, позволяющие настроить работу журнала, содержатся в файле /etc/systemd/journald.conf.

5. **Каким параметром управляется пересылка сообщений из journald в rsyslog?**
   Для управления пересылкой сообщений из journald в rsyslog используется параметр ForwardToSyslog=yes в файле /etc/systemd/journald.conf.

6. **Какой модуль rsyslog вы можете использовать для включения сообщений из файла журнала, не созданного rsyslog?**
   Для включения сообщений из файла журнала, не созданного rsyslog, используется модуль imfile.

7. **Какой модуль rsyslog вам нужно использовать для пересылки сообщений в базу данных MariaDB?**
   Для пересылки сообщений в базу данных MariaDB используется модуль ommysql или ommysqlps.

8. **Какие две строки вам нужно включить в rsyslog.conf, чтобы позволить текущему журнальному серверу получать сообщения через TCP?**
   Добавьте следующие строки в rsyslog.conf: